Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Projeto de Modernização, ampliação e melhoramento da eficiência da gestão hídrica e da prestação dos Serviços de Saneamento da Paraíba 2.

Nº Carta Consulta: 61192
Mutuário: Estado da Paraíba
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 23.000.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 80.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 03
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 05
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 12
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 13
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 13
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 14
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 17
3. FINANCIAMENTO 17
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 17
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 17
4. EXECUÇÃO 17
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 17
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 19
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 19
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 19
5. RISCOS 22
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 22
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 22
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 23
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 23
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 23
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 23
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 23

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Estado da Paraíba, situado no Nordeste do Brasil, faz fronteira com o Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco e o Oceano Atlântico. Com 56.469 km², é o quinto menor estado do Brasil, abrangendo 223 municípios e uma população estimada de 3.974.687 habitantes (IBGE, 2022). Possui um IDH de 0,698 (PNUD, 2021), ocupando a 21ª posição entre as 27 unidades da federação.

A maior parte da Paraíba está no semiárido nordestino, caracterizado pela baixa disponibilidade de água per capita (menos de 1.500 m³/ ano em 87% do território), afetando 76% dos municípios e 57% da população. O clima tropical e seco resulta em médias anuais de precipitação de 1.086,1 mm e temperaturas entre 21ºC e 29ºC. A região enfrenta altas temperaturas, baixa precipitação e frequentes secas.

Em 2021, o PIB da Paraíba foi de R$ 77,470 bilhões, representando 6,23% do PIB do Nordeste e 0,85% do PIB brasileiro, ocupando a 19ª posição no ranking nacional. O setor terciário domina, contribuindo com cerca de 80% da atividade econômica. A população tem crescido, principalmente em áreas urbanas, aumentando a demanda por abastecimento de água e esgotamento sanitário.

A maioria das cidades paraibanas ainda não atingiu um IDH satisfatório, em parte devido à cobertura insuficiente e à baixa qualidade dos serviços de saneamento básico. Nas regiões do Agreste e da Borborema, a falta de água potável e saneamento adequado é um problema persistente.

Para enfrentar a alta variabilidade hidroclimática, o estado implementou uma política de construção de açudes nos últimos 100 anos, resultando em cerca de 130 açudes estratégicos que abastecem 87% da população. Contudo, a infraestrutura de abastecimento de água, especialmente na Região Metropolitana de João Pessoa (RMJP), sofre com altos índices de perda (45,3%).

A disponibilidade de águas subterrâneas é limitada e concentrada no litoral e no alto sertão, exigindo monitoramento para evitar a superexploração. Desde 1996, a Paraíba implementa sua Política de Recursos Hídricos, mas ainda necessita aprimorar e consolidar os instrumentos de gestão, especialmente o enquadramento dos corpos hídricos, essencial para administrar outorgas e outros instrumentos de gestão.

Nas últimas décadas, a insegurança hídrica se agravou, com aumento de conflitos devido à alta demanda, variabilidade hidroclimática e disponibilidade hídrica limitada. A gestão eficaz enfrenta desafios como a obtenção de dados precisos e a execução de obras de infraestrutura, além da escassez de recursos financeiros, impactando diretamente nos resultados e vulnerabilizando o sistema em eventos extremos.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Solução Proposta

Em dezembro de 2020, o Governo da Paraíba firmou um empréstimo com o Banco Mundial para o Projeto de Segurança Hídrica da Paraíba (PSHPB), que visa fortalecer a gestão integrada dos recursos hídricos, melhorar a confiabilidade do abastecimento de água nas regiões do Agreste e Borborema e aumentar a eficiência operacional dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário na Região Metropolitana de João Pessoa.

Embora o projeto tenha alcançado avanços significativos, ainda há deficiências na gestão dos recursos hídricos e no tratamento de esgotos sanitários que necessitam de novos investimentos. A variabilidade e as mudanças climáticas aumentam a frequência de eventos extremos, exigindo uma gestão proativa e a implementação de sistemas de simulação e alerta contra inundações e secas.

Para enfrentar esses desafios, o projeto propõe o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos por meio de atividades como planejamento, monitoramento, operação de sistemas hídricos, regulação, fiscalização, capacitação, comunicação, gestão da informação e gestão de eventos extremos. Além disso, serão executadas obras de saneamento baseadas em projetos já elaborados ou em fase de licitação.

O Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH-PB), atualizado em 2022, destaca metas importantes, como alocação de água, segurança hídrica de infraestruturas, segurança de barragens, qualidade da água e monitoramento hidrológico. A gestão integrada depende de recursos financeiros e deve focar na ampliação do monitoramento da água, aprimoramento de dados sobre infraestruturas hídricas e de saneamento, planejamento financeiro integrado e melhorias na qualidade da água.

As práticas de reuso de água, que reduzem a vazão de lançamento de efluentes, também são essenciais, mas o estado ainda não possui um arcabouço legal claro sobre o tema. É necessário desenvolver um planejamento financeiro integrado e fortalecer as instituições responsáveis pela gestão dos recursos hídricos e execução de obras de saneamento.

Para melhorar a distribuição de água nas regiões do Agreste e Borborema, serão implantados 475 km de rede de distribuição em 20 sedes municipais, abastecidas pela adutora ramal Curimataú, beneficiando 205 mil habitantes. Na Região Metropolitana de João Pessoa, estão previstas obras de setorização das redes de distribuição de água e a implantação da segunda adutora do sistema Gramame. No esgotamento sanitário, haverá melhorias na Estação de Tratamento de Esgoto do Baixo Paraíba para aumentar sua capacidade de tratamento.

Resultados Esperados

1. Fortalecimento dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos.

2. Implantação da rede de monitoramento de águas subterrâneas.

3. Disponibilização de um arcabouço legal para o reuso de água no Estado.

4. Adoção de um modelo de gestão para os sistemas de abastecimento de água e coleta de esgoto na zona rural.

5. Aprimoramento da gestão de risco quanto aos efeitos dos eventos extremos do clima através de um sistema de alerta.

6. Redução das perdas de água na Região Metropolitana de João Pessoa (RMJP).

7. Expansão da distribuição de água em sedes de 20 municípios das regiões do Agreste e Borborema.

8. Aumento da capacidade de tratamento do Sistema de Esgotamento Sanitário na RMJP.

9. Aumento da oferta de água tratada aos consumidores da RMJP.

Sustentabilidade

A operação e manutenção dos sistemas e equipamentos instalados serão realizadas pela Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba (CAGEPA), que utilizará recursos provenientes das tarifas de prestação de serviços, reajustadas anualmente pela Agência de Regulação do Estado da Paraíba (ARPB). O balanço de 2023 demonstrou a eficiência, transparência e sustentabilidade financeira da CAGEPA, com um aumento de receita de 11,4% em relação ao ano anterior e um lucro líquido de 23,3 milhões de reais. O EBITDA também registrou um aumento significativo, atingindo 221,4 milhões de reais.

A CAGEPA demonstrou capacidade de absorver custos incrementais decorrentes das implantações previstas no projeto, compensados pelo aumento de arrecadação devido à maior oferta de água. A Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (AESA) será responsável pela execução e acompanhamento das atividades de gestão dos recursos hídricos, contando com técnicos capacitados e recursos financeiros provenientes de diversas fontes, incluindo taxas de outorga, cobrança pelo uso da água e programas nacionais de gestão das águas.

A AESA, com 19 anos de atuação, fortaleceu sua capacidade de execução ao longo dos anos e está preparada para atender às demandas do projeto, garantindo a sustentabilidade financeira e operacional das iniciativas propostas.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

Orientações Estratégicas

O Governo do Estado da Paraíba por meio da Lei n º 13.040 de 15 de janeiro 2024, que instituiu o Plano Plurianual - PPA 2024-2027, prevê programas específicos para as áreas de gestão dos recursos hídricos e saneamento contemplados no Eixo II - Paraíba nos Princípios Sustentáveis.

As metas e ações do PSHPB-2 constam no Programa 5293 - Segurança Hídrica - Diretriz: proporcionar segurança hídrica no território Paraibano nos objetivos: 1014 metas 67QR e 1016 meta 35EP (Anexo 2). Outros objetivos, metas e ações estão contemplados no Programa 5003 - Recursos Hídricos e Saneamento - Diretriz: fomentar a gestão hídrico-ambiental com o aperfeiçoamento dos serviços públicos essenciais com destaque para abastecimento, saneamento e tratamento de resíduos sólidos nos objetivos: 1141 meta 86PM, 1143 meta 90BN, 1177 meta 53DE, 1178 meta 38MA (Anexo 3).

Para contemplar a população que vive em povoados e distritos situados na zona rural do Estado com os serviços de fornecimento de água tratada e coleta dos esgotos, está previsto no PPA o Programa 5002 - Economia Sustentável e Competitiva - Diretriz: investir no desenvolvimento local, na agropecuária e na agricultura familiar paraibana no objetivo 1092 meta 43LK (Anexo 4).

Outro Plano que também norteia as ações do PSHPB-2, é o Planejamento Estratégico do Estado, elaborado em 2022, indicam os instrumentos adequados para orientar o fortalecimento e a modernização da infraestrutura estadual e tem como principal objetivo determinar as necessidades de investimentos em diversas áreas no Estado. Na concepção do planejamento estratégico, as atividades propostas no PSHPB-2 estão inseridas no EIXO II - Paraíba Desenvolvida, Sustentável, Integrada e Contemporânea - subeixos 2.1 Recursos Hídricos(pg.119) e 2.2 Saneamento Básico(pag.126) (Anexo 5)

Contrapartida

A proposta apresentada cumpre o disposto na Resolução da COFIEX nº 3 de 29/5/2019, com previsão de 22,33% de participação com recursos do Governo do Estado da Paraíba do custo total do Projeto.

Taxa de Câmbio

A cotação do Dólar Americano (Compra), expedida pelo boletim do BACEN, na data do registro da Carta Consulta deste Projeto, é de 5, 5887 (01/07/2024) e será a referência cambial para a determinação do montante de recursos a serem contratados

2. Projeto

2.1. Título
Projeto de Modernização, ampliação e melhoramento da eficiência da gestão hídrica e da prestação dos Serviços de Saneamento da Paraíba 2.

2.2. Título Abreviado
Projeto de Segurança Hídrica da Paraíba 2 - PSHPB2

2.3. Mutuário
Estado da Paraíba

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo geral

Contribuir para o fortalecimento da segurança hídrica do Estado da Paraíba por meio da consolidação da gestão dos recursos hídricos e o aumento do acesso do abastecimento de água e tratamento adequado do esgotamento sanitário

Objetivos específicos

a) Criar uma rede de monitoramento dos aquíferos sedimentares;

b) Qualificar o cadastro de barragens reguladas pela AESA para fins de incorporação ao SNISB - Sistema Nacional de Informação de Barragem;

c) Atualizar o enquadramento dos corpos hídricos no Estado;

d) Estruturar a política de reúso de água no Estado;

e) Elevar o grau de confiabilidade do sistema de gestão de riscos a eventos climáticos extremos;

f) Ampliar o tratamento de esgoto na Região Metropolitana de João Pessoa em 111%

g) Reduzir as perdas de água na RMJP em 35% em relação as perdas atuais;

h) Ampliar a oferta de água nas redes de distribuição da RMJP em 31%

i) Dotar o Estado de um modelo de gestão sustentável para operar e manter os sistemas de abastecimento de água e coleta de esgoto em comunidades rurais aplicado a todos os municípios

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Poços monitorados nos aquíferos sedimentares no Estado	Número	Unidade	0,00	46,00
Nova proposta de Resolução para enquadramento dos corpos hídricos do Estado apresentada ao CERH-PB	Número	Unidade	0,00	1,00
Aumentar a quantidade de pontos de leitura das vazões dos rios	Número	Unidade	7,00	21,00
Atendimento em abastecimento de água para a população urbana em 20 municípios	Percentagem	%	70,00	100,00
Aumento da capacidade de distribuição de água na RMJP	Volume/tempo	l/s	2.900,00	3.800,00
Índice de Perda por Ligação - IPL	P = (volume de entrada ? consumo autorizado) / ligações ativas	litros /ligações/dia	471,00	306,00
Índice de eficiência da retirada de cargas poluidoras (DBO - Demanda Bioquímica de Oxigênio) do sistema de tratamento da ETE	I = (DBO do esgoto bruto - DBO do efluente) / DBO do esgoto bruto x 100	%	61,00	85,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - COMPONENTE 1 - GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS	**3.500.000,00**
S - 1.1 - CONSOLIDAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO	2.260.000,00
P - Rede de monitoramento de água subterrânea: aquisições, instalações e manutenções de equipamentos	1.000.000,00
P - Determinação da sustentabilidade financeira para o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos	180.000,00
P - Atualização do cadastro de barragens do Estado com vistorias, incluindo complementações de informações de barragens já cadastradas	280.000,00
P - Enquadramento dos corpos hídricos	800.000,00
S - 1.2 - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NÃO CONVENCIONAIS	300.000,00
P - Política Estadual de Reuso: concepção de arcabouço institucional e legal, diagnóstico de potencial e impactos.	180.000,00
P - Concepção e implementação do projeto-piloto de reúso de água	120.000,00
S - 1.3 - GESTÃO DE RISCOS A EVENTOS EXTREMOS	940.000,00
P - Monitoramento de sistemas hídricos superficiais para gestão de riscos de inundação e seca: instalação 41 pontos de monitoramento, aquisição e manutenção de equipamentos de controles/medição de vazão/nível em corpos hídricos.	700.000,00
P - Implantação de Sistema de alerta	240.000,00
C - COMPONENTE 2 - SANEAMENTO	**99.300.000,00**
S - 2.1 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA NAS REGIÕES DO AGRESTE E DA BORBOREMA	33.600.000,00
P - Ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água em 20 municípios integrantes do ramal Curimataú	10.000.000,00
P - Supervisão/fiscalização das obras dos Sistemas de Abastecimento de Água dos 20 municípios integrantes do ramal Curimataú	600.000,00
P - Obras para implantação da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (Contrapartida)	22.000.000,00
P - Supervisão/fiscalização das obras da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (contrapartida)	1.000.000,00
S - 2.2 - COMBATE AS PERDAS DE ÁGUA	36.600.000,00
P - Obras para implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP	35.600.000,00
P - Supervisão/fiscalização das obras de setorização do abastecimento de água na RMJP	1.000.000,00
S - 2.3 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO TRATAMENTO DOS ESGOTOS DA RMJP	28.800.000,00
P - Obra de ampliação e melhorias da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba, localizada em João Pessoa	28.000.000,00
P - Supervisão/fiscalização das obras da ETE do Baixo Paraíba.	800.000,00
S - 2.4 - SANEAMENTO RURAL	300.000,00
P - Elaboração do diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de abastecimento de água e esgotamento sanitário para todos os municípios do Estado da Paraíba	300.000,00
C - COMPONENTE 3 - GESTÃO DO PROJETO	**200.000,00**
P - Consultores	100.000,00
P - Auditoria	100.000,00
Total dos Componentes	**103.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - COMPONENTE 1 - GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS

Este componente tem por objetivo melhorar a gestão proativa dos recursos hídricos no Estado, considerando a consolidação dos instrumentos, gestão nos aspectos de quantidade e qualidade e de eventos extremos de seca e inundação.

S - 1.1 - CONSOLIDAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO

Para implementação efetiva dos instrumentos de gestão, com o objetivo de compatibilizar usos e padrões de qualidade de água para o desenvolvimento sustentável, faz-se necessário dados e informações, recursos humanos, físicos e logísticos, estudos e planos.

Neste sentido, este componente foca na ampliação do monitoramento das águas subterrâneas, discussão acerca de custos e sustentabilidade financeira do sistema de gestão, bem como estabelecimento de padrões de qualidade de água pactuados com a sociedade e ações necessárias para se "atingir" tais padrões.

P - Rede de monitoramento de água subterrânea: aquisições, instalações e manutenções de equipamentos

O uso sustentável dos recursos hídricos subterrâneos requer ações de gestão proativa, construídas a partir do conhecimento de disponibilidade, potencialidade e qualidade destes recursos. Neste sentido, para subsidiar este conhecimento é indispensável o estabelecimento de uma rede de monitoramento dos parâmetros de quantidade e qualidade através da aquisição e instalação de equipamentos em pontos de monitoramentos (poços) preestabelecidos, localizadas nos aquíferos Paraíba-Pernambuco e Rio do Peixe.

A rede de monitoramento de aquíferos requer poços com características e profundidades especificas variadas. Será composta por poços existentes de usuários públicos e privados, bem como novos poços perfurados para tal fim. Dentre os equipamentos previstos para a rede, destacam-se medidor de nível, medidores de pressão (piezômetros), sensores de temperatura, pressão e condutividade elétrica. As medições serão automatizadas.

P - Determinação da sustentabilidade financeira para o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos

Para assegurar a sustentabilidade da gestão de recursos hídricos na Paraíba, será desenvolvido um estudo com o objetivo de identificar as fontes e canais de recursos financeiros, estabelecendo critérios e prioridades para alocações dos recursos de forma que tornem sustentáveis as instituições, o desenvolvimento e aplicação dos instrumentos de gestão, a implementação de programas e investimentos dos planos de recursos hídricos e a operação e manutenção de infraestrutura de uso múltiplo. Para o estudo, será realizado o levantamento da estrutura de custos dos serviços de gestão de recursos hídricos desenvolvidos e implementados pela AESA, com a identificação das principais lacunas e problemas existentes e propostas de financiamento integrado de gestão.

P - Atualização do cadastro de barragens do Estado com vistorias, incluindo complementações de informações de barragens já cadastradas

Atualmente estão cadastradas no Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB) 571 barragens no Estado da Paraíba, deste universo, 377 necessitam de complementação de dados. Estima-se que no território do Estado tenham aproximadamente 2000 barragens não cadastradas. Para coletar os dados necessários para preenchimentos do cadastro serão realizadas vistorias nas barragens com cadastro incompleto e não cadastradas no SNISB.
Este trabalho permitirá que as barragens cadastradas no Estado tenham todas os dados e informações completos, conforme o estabelecido pela Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei nº 12.334/10), na perspectiva de:
?Possibilitar a classificação das barragens quanto ao risco e dano potencial associado;
?Contribuir para a prevenção e reduzir a possibilidade de acidente ou desastre e suas consequências;
?Promover o monitoramento e o acompanhamento das ações de segurança empregadas pelos responsáveis por barragens.

P - Enquadramento dos corpos hídricos

O Estado da Paraíba possui enquadramento dos corpos hídricos conforme a Deliberação COPAM/PB nº 011/88, baseado na Resolução CONAMA nº 20/1986. Considerando os 33 anos passados, é evidente a necessidade de uma atualização em função de novos padrões de qualidade de água, estabelecidos pelas Resoluções CONAMA n° 357/2005 e 396/2008, e crescimento acentuado de atividades socioeconômicas nas bacias paraibanas nas últimas décadas. Tais atividades impactam efetivamente a qualidade de águas superficiais e subterrâneas.
De outro lado, deve-se dar atenção especial aos serviços ecossistêmicos e saúde ambiental, além da necessidade de estabelecer padrões de qualidade em rios intermitentes encontrados frequentemente na porção semiárida paraibana.
Este produto será desenvolvido através de: (i) Proposição de enquadramento de águas superficiais e subterrâneas e (ii) Programa de Implantação e Efetivação do Enquadramento - PIEE

S - 1.2 - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NÃO CONVENCIONAIS

O reúso de águas consiste na reutilização de águas servidas tratadas, dentro de padrões estabelecidos, para ser reutilizada com fins de atender total ou parcialmente as demandas hídricas, em especial na irrigação e indústria. Esta prática vem sendo utilizada na perspectiva de gestão de recursos hídricos não convencionais com o objetivo de reduzir a demanda de água (tratada ou não) e consequente aumento de oferta hídrica. Neste subcomponente as ações inseridas proverão o Estado de instrumentos necessários para implementar projetos de reúso de água em todo o território, principalmente nas regiões mais secas

P - Política Estadual de Reuso: concepção de arcabouço institucional e legal, diagnóstico de potencial e impactos.

Será realizado um estudo para propor a Política Estadual de Reúso de água, definindo o arcabouço institucional, normativo e legal, além de apresentar um diagnóstico de potenciais fontes de efluentes (ETEs da CAGEPA e outras), alternativas tecnológicas e a utilização das águas de reúso, em especial na agricultura e indústria. O estudo deve considerar o potencial de aplicações em todo o Estado.

P - Concepção e implementação do projeto-piloto de reúso de água

Diante da necessidade de normatizar e potencializar o desenvolvimento de projetos de reuso de água no âmbito do Estado, esse projeto-piloto seria uma experiência inovadora no estabelecimento de diretrizes básicas e procedimentos para facilitar a replicação do modelo proposto na Política Estadual de Reúso.
O projeto será testado em pequenas atividades produtivas no entorno das cidades, utilizando o tratamento das águas residuárias provenientes do esgotamento sanitário dos centros urbanos. Serão selecionadas 5 (cinco) sedes municipais de médio porte na planície sertaneja, em situação vulnerabilidade à seca. O critério de seleção a ser adotado para implantação do programa será, também, que essas localidades sejam: produtoras de esgoto e localizadas em áreas de várzeas receptoras de efluentes oriundos das lagoas de estabilização (por gravidade).

S - 1.3 - GESTÃO DE RISCOS A EVENTOS EXTREMOS

A gestão de recursos hídricos objetiva também a gestão de eventos extremos. É consolidado na literatura científica a possibilidade de aumento da frequência de tais eventos em função das mudanças climáticas. De outro lado deve-se adotar uma postura mais proativa, na perspectiva de redução de riscos e danos a população.

Neste sentido o estado da Paraíba busca desenvolver ações de gestão de risco de inundações e secas, aprofundando o conhecimento dos eventos e alertando a população para tomar as medidas adequadas, através de ampliação e modernização do monitoramento recursos hídricos superficiais e implementação de sistemas de alerta com a comunicação dos eventos.

P - Monitoramento de sistemas hídricos superficiais para gestão de riscos de inundação e seca: instalação 41 pontos de monitoramento, aquisição e manutenção de equipamentos de controles/medição de vazão/nível em corpos hídricos.
Atualmente o Estado possui 18 pontos de monitoramento instalados nos rios paraibanos e 139 pontos em reservatórios. Pretende instalar 41 novos pontos nas bacias dos Rios Paraíba e Piancó/Piranhas que apresentam maiores riscos de inundações e secas conforme os dados históricos.

Em cada ponto de coleta serão instalados medidores de níveis e realizado o levantamento das curvas cota-área-vazão dos trechos dos rios informações são enviadas de forma automática. Os equipamentos terão energia solar e conexão satélite ou GSM.

P - Implantação de Sistema de alerta
De um modo geral, a concepção do Sistema de Monitoramento dos Recursos Hídricos deverá conter uma plataforma de informação que integre, sintetize e gere informações oportunas em relação à gestão de recursos hídricos, com o monitoramento do nível dos principais rios e reservatórios do estado da Paraíba, sistema de alertas hidrológicos e de modelagem hidrológica. Além disso, o sistema deve ser capaz de receber modelos digitais de terreno (MDT) para gerar áreas de inundação.

O sistema objetiva promover a gestão direta sobre as informações hidrológicas, gerando e disseminando informações para subsidiar a tomada de decisões por parte dos órgãos gestores, da população e dos órgãos relacionados à mitigação dos impactos de eventos hidrológicos extremos. Dentre os serviços hidrológicos do sistema destacamos: modelagem de prognósticos a curto e médio prazo de previsão do nível dos reservatórios e rios, e um sistema de acompanhamento e alertas em tempo real; modelagem de acompanhamento e monitoramento dos volumes por bacia hidrográfica; alertas hidrológicos de nível e rios e principais barragens do estado (níveis de inundação e secas) / Alertas de ocorrência de secas/inundações e outros eventos climáticos extremos; e recepção de modelos digitais de terreno para gerar áreas de inundação

C - COMPONENTE 2 - SANEAMENTO
Este componente reúne as ações voltadas a 1) melhoria e ampliação das redes de distribuição dos sistemas de abastecimento de água em 20 sedes municipais localizadas nas regiões do Agreste e da Borborema; ao 2) combate das perdas de água no sistema de distribuição da RMJP; a 3) implantação da 2ª Adutora de àgua Tratada do Sistema Gramame para aumentar a oferta de água na RMJP; 4) melhorias e ampliação do sistema de tratamento dos esgotos sanitários da RMJP.

S - 2.1 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA NAS REGIÕES DO AGRESTE E DA BORBOREMA
Este subcomponente engloba as ações de expansão, melhorias e controle das redes de distribuição nas áreas urbanas de 20 municípios. Além de ampliar as redes de distribuição, as quais não atendem toda a área urbana, realizar melhorias na rede existente por meio de reforço de anéis e setorização da rede. Também estão incluídos os serviços de supervisão e fiscalização das obras.

P - Ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água em 20 municípios integrantes do ramal Curimataú
No Estado da Paraíba as águas oriundas da Transposição do Rio São Francisco são conduzidas através do Eixo Leste, chegando ao alto Rio Paraíba na região do município de Monteiro, situado no Cariri ocidental, que integra a Mesorregião da Borborema. Essas águas são transportadas no Estado seguindo o curso do Rio Paraíba até a Barragem de Acauã, a partir da qual alimenta o canal Acauã/Araçagi. Neste trajeto serão feitas duas captações para os dois ramais que integram o sistema adutor da Borborema: uma no Açude Poções para o ramal Cariri e outra no Açude Epitácio Pessoa para o ramal Curimataú, que importam ao presente Projeto.
A maioria das sedes municipais dessas regiões beneficiadas por estes ramais possuem sistemas de abastecimento de água funcionando em condições deficitárias em termos de abrangência pois as áreas urbanas se expandiram muito, e, em relação à qualidade da pressão e vazão, pois cresceram para além da área prevista no projeto original, ou seja, devido a precariedade em seus sistemas de produção e distribuição, operam com dificuldades já que foram concebidas há um tempo superior aos horizontes para os quais foram construídos.
Nos munícipios que recebem água do ramal Curimataú o déficit é de 475 km de redes de distribuição (Anexo 6 ? Planta sistema adutor Curimataú)
Para a região de influência do ramal Curimataú serão ampliadas as redes de distribuição em 20 sedes municipais: Frei Martinho, Picuí, Nova Floresta, Cuité, Araruna, Cacimba de Dentro, Damião, Baraúna, Sossego, Nova Palmeira, Pedra Lavrada, Barra de Santa Rosa, Cubatí, São Vicente do Seridó, Olivedos, Soledade, Juazeirinho, Boa Vista, Cabaceiras e Boqueirão.
Além da implantação de um total de 475 km de rede de distribuição, também serão implantados os Distritos de Monitoramento e Controle (DMCs) para as setorizações em todos os sistemas de abastecimento. Serão instalados os equipamentos necessários para os controles de vazão, pressão e medições dos setores projetados.

P - Supervisão/fiscalização das obras dos Sistemas de Abastecimento de Água dos 20 municípios integrantes do ramal Curimataú
A principal atribuição da empresa supervisora é fazer cumprir o contrato das obras, incluindo, entre outras: acompanhamento de todas as atividades de campo para liberar as ordens de serviços das principais etapas das obras; acompanhamento do atendimento das obras e fornecimentos contratados conforme especificações técnicas, incluindo o respectivo controle da qualidade técnica; a observância do cumprimento, no âmbito dos contratos de obras, da legislação trabalhista e de segurança do trabalho, salvaguardas socioambientais; o acompanhamento da evolução física e financeira dos contratos, mediante registros em relatórios mensais etc.

P - Obras para implantação da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (Contrapartida)

Trata-se de um sistema adutor de água tratada a ser interligado no RO (Reservatório de distribuição da ETA Gramame), seguindo por gravidade até alimentar diversos reservatório de distribuição de água na zonal sul de João Pessoa. Transportará uma vazão de até 900 l/s com diâmetros variando de 1400 mm a 300 mm, com uma extensão estimada em 34 km. Cabe ressaltar que esta adutora está prevista no projeto original do sistema integrado de abastecimento de água da Grande João Pessoa elaborado em 1986, pelo Eng. Antônio Figueiredo, e tinha previsão de implantação até o ano de 2015. O traçado e as áreas que receberão água do Sistema Gramame (que em fase de projeto foi denominada segunda adutora de água tratada de João Pessoa) consta no Anexo 7.

P - Supervisão/fiscalização das obras da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (contrapartida)

A principal atribuição da empresa supervisora é fazer cumprir o contrato das obras, incluindo, entre outras: acompanhamento de todas as atividades de campo para liberar as ordens de serviços das principais etapas das obras; acompanhamento do atendimento das obras e fornecimentos contratados conforme especificações técnicas, incluindo o respectivo controle da qualidade técnica; a observância do cumprimento, no âmbito dos contratos de obras, da legislação trabalhista e de segurança do trabalho, salvaguardas socioambientais; o acompanhamento da evolução física e financeira dos contratos, mediante registros em relatórios mensais etc.

S - 2.2 - COMBATE AS PERDAS DE ÁGUA

Este subcomponente concentra as ações de redução das perdas de água nas redes de distribuição da CAGEPA na RMJP, tanto das perdas físicas quanto das perdas aparentes.

P - Obras para implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP

A estratégia de setorização através da implantação de Distritos de Medição e Controle (DMC) é uma das etapas fundamentais para o gerenciamento eficaz do sistema de distribuição de água. A setorização consiste na divisão da rede em setores de menores extensões de tubulações com fronteiras conhecidas, bem delimitadas e estanques entre si. Nas entradas dos DMCs são implantadas estações de medição e controle de pressão e vazão utilizados na operação e ações de redução de perdas e monitoramento de resultados.

Dentre as intervenções para o controle das perdas, serão realizadas ações de caráter corretivo e preventivo focadas nas principais causas do problema: vazamentos em ramais, vazamentos em redes, e altas pressões na rede de distribuição. Neste sentido, além da infraestrutura (materiais de ramais e rede, idade das instalações etc.), o fator físico de análise deve ser principalmente a pressão por zona ou área controlada por VRPs -Válvulas Redutoras de Pressão.

A contratação dos serviços e obras será baseada no desempenho (performance), que tem como objetivo aumentar a eficiência e a eficácia das redes de abastecimento de água e as operações relacionadas. Neste tipo de contrato a contratada ao atingir uma maior redução das perdas e a sua manutenção em níveis baixos durante todo o período de vigência do contrato, aumenta sua remuneração. A empresa contratada será responsável pela concepção, desenho e implementação das atividades necessárias ao cumprimento das metas estabelecidas, tendo, assim, forte incentivo financeiro ao alcance da eficiência e eficácia dos serviços

Esse modelo de contratação já vem sendo praticado pela CAGEPA, nas obras financiadas pelo PSH-PB para a setorização das redes de distribuição de um dos quatro lotes, o Lote 4, denominado Intermares, localizado nas cidades de Cabedelo e João Pessoa . Para dar continuidade ao programa de melhoria e modernização operacional dos setores hidráulicos na RMJP estão previstas, no âmbito do PSHPB-2, obras para setorizações nas cidades de João Pessoa, Bayeux e do Bairro de Várzea Nova, em Santa Rita.

Em fase anterior à execução das obras, serão elaborados os projetos executivos, aprovadas as licenças ambientais pertinentes e definida a linha de base que servirá de referência para mensuração das performances alcançadas ao longo da implementação das obras. Para elaboração dos projetos executivos serão utilizados os Projetos básicos de Setorização existentes da rede de distribuição dos Sistemas de Abastecimento de Água das cidades da RMJP.

O Anexo 8 apresenta um mapa com os lotes das áreas para as quais as redes serão setorizadas na RMJP.

P - Supervisão/fiscalização das obras de setorização do abastecimento de água na RMJP

Uma vez que os contratos para implementação dos setores serão remunerados pelos resultados alcançados, de acordo com metas preestabelecidas pela CAGEPA, a empresa necessitará de apoio de pessoal com expertise nesse tipo de contratação, para assegurar medições precisas e a qualidade das obras de acordo com as especificações técnicas. Além disso, serão necessários outros profissionais para compor o quadro técnico exigido para supervisionar e fiscalizar as obras, dado que, atualmente, a CAGEPA não possui a quantidade de técnicos suficientes ao acompanhamento da quantidade de obras que serão realizadas simultaneamente.

S - 2.3 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO TRATAMENTO DOS ESGOTOS DA RMJP

Este subcomponente reúne as ações direcionadas para a ampliação e o melhoramento do tratamento dos esgotos da RMJP, além do monitoramento da qualidade dos efluentes após o tratamento na ETE. Também estão incluídos os serviços de supervisão e fiscalização das obras.

P - Obra de ampliação e melhorias da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba, localizada em João Pessoa

Para ampliar e melhorar as estruturas de recepção, tratamento dos esgotos e monitoramento da qualidade dos efluentes lançados no corpo receptor na RMJP, serão realizadas as seguintes atividades: elaboração do projeto executivo e execução das respectivas obras de melhoria e ampliação da Estação de Tratamento de Esgotos ? ETE do Baixo Paraíba, implantação da Estação Elevatória de Esgotos do Varadouro, implementação do Programa de Gestão Socioambiental todos integrantes do Sistema de Esgotamento Sanitário das cidades de João Pessoa, Cabedelo e Bayeux. O sistema geral de coleta e tratamento de esgoto da RMJP é apresentado no Anexo 09 ? Planta Geral do Sistema de Esgotos.

Os principais dados e características das estruturas que compõem o sistema de esgotamento são:

a)Elaboração de projetos executivos e projetos complementares
Elaboração do Projeto Executivo da ETE do Baixo Paraíba com capacidade para tratar uma vazão máxima de até 3.041,84 l/s e da Estação Elevatória do Varadouro para recalque dos esgotos oriundos do Emissário E0, com capacidade para recalcar uma vazão mínima de 690,24 l/s de esgotos e reunião dos esgotos provenientes da RMJP via sete emissários em um único ponto de recepção (caixa de reunião).
b)Construção da caixa de reunião (com a interligação de sete emissários) e canal de distribuição para as unidades do tratamento preliminar
Os emissários das cidades de Cabedelo e Bayeux, e de João Pessoa, vindos do Bessa, Usina II, Usina I, Varadouro Final e Alto do Mateus serão direcionados para uma caixa de reunião construída em concreto armado. Da caixa de reunião, o esgoto será conduzido às unidades de tratamento preliminar, através de um canal de distribuição que será dotado de comportas reguladoras e controle de vazão automatizados, em igual número de linhas do tratamento preliminar, possibilitando o isolamento (retirada de operação) de qualquer um dos módulos.
c)Tratamento preliminar
O Tratamento Preliminar será composto por no mínimo 03 linhas completas de tratamento (em operação), dispostas em paralelo, na modalidade (n+1), sendo ?n? o número de linhas operando e ?1? o de linha reserva. Cada uma das linhas deverá ter capacidade de receber 1/n da vazão de projeto da estação. O tratamento preliminar é constituído por gradeamento, peneiramento e desarenador.
e)Reatores (lagoas de estabilização anaeróbias e aerada mecanicamente e decantadores secundários)
As pedreiras utilizadas para a construção da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) do Baixo Paraíba foram escolhidas devido à sua localização estratégica e à existência de cavas resultantes da mineração de rocha calcária. As cavas selecionadas são as de número 1, 4 e 7, que são praticamente contíguas e totalizam um volume de aproximadamente 1,2 milhão de m³.
A cidade de João Pessoa, fundada em 5 de agosto de 1585, teve na pedra calcárea a base para suas construções, originando as cavas do Baixo Róger. Estas cavas têm sido usadas como parte da solução para o tratamento dos esgotos da região metropolitana . O Plano Diretor do município de João Pessoa definiu as áreas dessas pedreiras como local para o tratamento de resíduos líquidos.
Estas cavas de mineração são vistas como áreas degradadas e a sua utilização como tanques de tratamento de esgotos é uma solução ambientalmente benéfica, pois evita a necessidade de remediação dessas áreas e elimina a busca por novos locais para a implantação da estação. A Pedreira nº 7 já vem sendo utilizada como lagoa anaeróbia profunda desde o ano 2000, demonstrando a viabilidade dessa abordagem. As pedreiras nº 1 e 4 também serão adaptadas para lagoas anaeróbia e aeróbicas, respectivamente.
Esta abordagem, além de resolver o problema de poluição ambiental, se alinha às diretrizes do Plano Diretor Urbano da cidade de João Pessoa, que reconhece essa área como adequada para o tratamento de esgotos, consolidando a localização das cavas como o polo de tratamento preferencial para os resíduos líquidos da região.
e)Sistema de desinfecção do efluente por luz ultravioleta ou ultrafiltração
A implantação do Sistema de Desinfecção por luz Ultravioleta ou ultrafiltração, permitirá que o efluente proveniente da ETE do Baixo Paraíba, a ser lançado no estuário do rio Paraíba, atenda aos parâmetros exigidos compatíveis com a classe do corpo receptor (Classe 3 - COPAM DZS 205, de 03/03/1988) e com as determinações contidas nas resoluções CONAMA 357, 397 e 430.
f)Coleta e recalque dos lodos decantados nos reatores da ETE
Será construído um sistema de coleta e recalque dos lodos decantados nos reatores de processo implantados na ETE do Baixo Paraíba, com capacidade de coletar/recalcar uma vazão mínima de 35 m³/h de lodo oriundo de cada um dos reatores da ETE, incluindo unidade de recalque para alimentação do sistema de desidratação de lodos da ETE.
g)Desidratação dos lodos
Será implantado um sistema mecanizado de desidratação de lodos para a ETE do Baixo Paraíba, combinado com prensa parafuso , com capacidade de desidratar um mínimo de 20 m³/h de lodo oriundo dos reatores - da ETE.
h)Estação Elevatória de Esgotos do Varadouro e respectivo emissário
Serão construídos a Estação Elevatória do Varadouro para recalque dos esgotos oriundos do Emissário E0, com capacidade de recalcar uma vazão mínima de 690,24 l/s de esgotos, e o emissário de recalque que a interligará à Caixa de Reunião da ETE do Baixo Paraíba.
i)Sistema de automação
O polo de tratamento será automatizado, incluindo a ETE do Baixo Paraíba e a Estação Elevatória do Varadouro.
j)Bloco administrativo
Execução de Bloco Administrativo com área mínima de 384 m², contemplando sala de operação, sala de comando, abrigo de vidraçaria e amostras coletadas, galpão, auditório com Saguão (45 pessoas sentadas) e estruturas de apoio como copa e WCs, além de equipamentos de vídeo apresentação. A casa de operação existente, será recuperada e ampliada, com área mínima de 300 m2, incluindo os serviços de instalações hidrossanitárias, elétricas e pintura.

P - Supervisão/fiscalização das obras da ETE do Baixo Paraíba.
As principais atribuições da empresa responsável pela supervisão e fiscalização serão: o acompanhamento de todas as atividades de campo para liberar as ordens de serviços das principais etapas das obras; o acompanhamento do atendimento dos serviços contratados conforme especificações técnicas, incluindo o controle da qualidade técnica das obras e fornecimentos; a observância do cumprimento, no âmbito dos contratos de obras, da legislação trabalhista e de segurança do trabalho, salvaguardas socioambientais; acompanhamento da evolução física e financeira dos contratos, mediante registros em relatórios mensais etc

S - 2.4 - SANEAMENTO RURAL
Este subcomponente contempla uma ação que visa prover o Estado de informações relativas aos modelos de gestão atualmente praticados na operação e manutenção dos serviços de abastecimento de água e coleta de esgotos nas localidades situadas na zona rural e, principalmente, apontar alternativas de modelos de gestão sustentáveis para operação desses sistemas.

P - Elaboração do diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de abastecimento de água e esgotamento sanitário para todos os municípios do Estado da Paraíba
Os estudos a serem contratados pretendem obter um diagnóstico da situação atual dos serviços de abastecimento de água e soluções de esgotamento sanitário em todas as comunidades rurais do território do Estado. A partir do diagnóstico serão definidos modelos de gestão para os sistemas rurais, que sejam sustentáveis e possam ser aplicados nos distritos, vilas e povoados do Estado.

C - COMPONENTE 3 - GESTÃO DO PROJETO
Este componente apoiará a UGP ? Unidade de Gerenciamento do Projeto no fortalecimento da sua capacidade de gestão técnica e administrativa, visando assegurar um gerenciamento e implantação efetiva do projeto, garantindo a execução, acompanhamento, monitoramento e avaliação. Para isso será necessário a contratação de profissionais especialistas em áreas específicas, notadamente em relação às atividades que requeiram a aplicação de normas próprias do agente financiador da operação, o Banco Mundial, a exemplo das normas ambientais e sociais (NAS), dentre outras.

P - Consultores
Para desempenhar algumas atividades atribuídas a UGP ou desenvolver estudos específicos necessários ao longo da implementação do Projeto, estão previstas contratações de especialistas/consultores para complementar o quadro técnico da UGP.

P - Auditoria
Contempla os serviços de auditorias externas ao Projeto exigidas pelo agente financiador.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**95.600.000,00**	**92,82**
P- Ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água em 20 municípios integrantes do ramal Curimataú	1,0	20,00	10.000.000,00	9,71
P- Obras para implantação da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (Contrapartida)	1,0	1,00	22.000.000,00	21,36
P- Obras para implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP	1,0	1,00	35.600.000,00	34,56
P- Obra de ampliação e melhorias da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba, localizada em João Pessoa	1,0	1,00	28.000.000,00	27,18
Bens	**-**	**-**	**1.700.000,00**	**1,65**
P- Rede de monitoramento de água subterrânea: aquisições, instalações e manutenções de equipamentos	1,0	1,00	1.000.000,00	0,97
P- Monitoramento de sistemas hídricos superficiais para gestão de riscos de inundação e seca: instalação 41 pontos de monitoramento, aquisição e manutenção de equipamentos de controles/medição de vazão/nível em corpos hídricos.	1,0	41,00	700.000,00	0,68
Consultoria	**-**	**-**	**100.000,00**	**0,10**
P- Consultores	1,0	1,00	100.000,00	0,10
Serviços que Não de Consultoria	**-**	**-**	**5.600.000,00**	**5,44**
P- Determinação da sustentabilidade financeira para o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos	1,0	1,00	180.000,00	0,17
P- Atualização do cadastro de barragens do Estado com vistorias, incluindo complementações de informações de barragens já cadastradas	1,0	1,00	280.000,00	0,27
P- Enquadramento dos corpos hídricos	1,0	1,00	800.000,00	0,78
P- Política Estadual de Reuso: concepção de arcabouço institucional e legal, diagnóstico de potencial e impactos.	1,0	1,00	180.000,00	0,17
P- Concepção e implementação do projeto-piloto de reúso de água	1,0	1,00	120.000,00	0,12
P- Implantação de Sistema de alerta	1,0	1,00	240.000,00	0,23
P- Supervisão/fiscalização das obras dos Sistemas de Abastecimento de Água dos 20 municípios integrantes do ramal Curimataú	1,0	20,00	600.000,00	0,58
P- Supervisão/fiscalização das obras da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (contrapartida)	1,0	1,00	1.000.000,00	0,97
P- Supervisão/fiscalização das obras de setorização do abastecimento de água na RMJP	1,0	1,00	1.000.000,00	0,97
P- Supervisão/fiscalização das obras da ETE do Baixo Paraíba.	1,0	1,00	800.000,00	0,78
P- Elaboração do diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de abastecimento de água e esgotamento sanitário para todos os municípios do Estado da Paraíba	1,0	1,00	300.000,00	0,29
P- Auditoria	1,0	1,00	100.000,00	0,10
Total Geral	**-**	**-**	**103.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Considerando que este Projeto será uma continuidade do PSH-PB, algumas atividades tiveram a preparação durante a implementação do Projeto: documentos técnicos, Termos de Referências, projetos de engenharia, orçamentos, especificações técnicas etc.

As atividades previstas no Componente 1 apresentam as seguintes etapas realizadas:

a)Rede de monitoramento de água subterrânea: projeto em fase final de elaboração com previsão para conclusão no final de 2024;

b)Atualização do cadastro de barragens do Estado com vistorias: Termo de Referência e orçamento concluído;

c)Enquadramento dos corpos hídricos: Termo de Referência concluído e o orçamento em elaboração;

d)Política estadual de reuso da água: necessita elaborar Termos de Referência e orçamento detalhado;

e)Concepção e implementação de um projeto-piloto de reuso de água: necessita elaborar documentação para licitação;

f) Monitoramento de sistemas hídricos superficiais para gestão de riscos de inundação e seca: projeto a ser adaptado em relação ao atual e

g) Implantação de sistemas de alerta: projeto a ser adaptado em relação ao atual.

As atividades previstas no Componente 2 apresentam as seguintes etapas realizadas:

a)Ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água em 20 municípios integrantes do ramal Curimataú: projetos executivos e orçamentos concluídos.

b)Obras de implantação da segunda adutora de água tratada do sistema Gramame (Contrapartida): a CAGEPA possui estudos preliminares e encontra-se em elaboração o projeto básico pela equipe técnica da companhia.

c)Supervisão/fiscalização das obras da segunda adutora de água tratada do sistema Gramame: o termo de referência para a contratação da supervisão será elaborado após a conclusão do projeto básico da obra;

d)Obras para Implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP: as obras para os setores dos lotes 1, 2 e 3 já estão com os termos de referência e editais prontos para licitação. O setor 4 foi licitado e contratado no âmbito do PSH-PB;

e)Supervisão/fiscalização das obras de setorização de abastecimento de água na RMJP: os termos de referência e editais para as contratações dos setores referentes aos lotes 1, 2 e 3 já estão prontos para licitação. O setor 4 foi licitado no âmbito do PSH-PB.

f)Obra de ampliação e adequação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba: projeto básico, edital e orçamento concluídos, PGSA - Plano de Gestão Socioambiental concluído e aprovado, PRI - Plano de Reassentamento Involuntário concluído e em implantação, liberação da área junto a ANM - Agência Nacional de Mineração concluída, Estudos de Geofísica para verificação de possíveis fugas de esgotos para o mangue, concluídos;

g)Supervisão/fiscalização das obras da ETE do Baixo Paraíba: os termos de referência, orçamento e edital estão concluídos.

h)Elaboração do diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de abastecimento de água e esgotamento sanitário para todos os municípios do Estado da Paraíba: termo de referência e orçamento serão elaborados no segundo semestre de 2024.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado da Paraíba ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Condições financeiras

Prazo de Desembolso: 60 meses

Prazo de amortização: 180 meses, após a carência de até 60 meses;

Periodicidade da amortização: semestral

Prazo Total: 240 meses

Juros: SOFR semestral acrescida de margem variável a ser divulgada pelo Banco

Demais Encargos: Taxa inicial de 0,25% do valor do empréstimo e uma taxa de compromisso calculada sobre o saldo não desembolsado - de 0,25%

Necessidade de financiamento externo

As fontes de financiamentos para projetos de desenvolvimento no Brasil apresentam um leque de oportunidades. Com o suporte de agências nacionais como o BNDES, CAIXA ECONÔMICA, BNB etc. e de agências internacionais de crédito, como BIRD, NDB, BID, AFD etc, é possível a obtenção dos recursos financeiros necessários às ações estruturadoras do país. São diversos os organismos multilaterais e agências bilaterais de crédito que disponibilizam financiamentos para o setor público do Brasil, com ofertas de prazos elásticos de pagamentos, com taxas de juros diferenciadas e atrativas.

As operações internas, mesmo que subsidiadas, em geral, apresentam custos com taxas de juros mais elevadas, com prazos para pagamento na faixa média de 120 (cento e vinte) a 180 (cento e oitenta) meses. Em algumas linhas os prazos são ainda menores; ao passo que, as operações externas oferecem opções mais atrativas para o custo da dívida, baseadas na variação da taxa SOFR periódica trimestral ou semestral, acrescida dos juros remuneratórios do financiador próximo de 1% a.a., com prazo de amortização com horizonte bem alongado, chegando a 234 (duzentos e trinta e quatro) meses após carência de execução. Somam-se às características do crédito interno, as limitações da disponibilidade de montante de recursos, ocasião em que, quando demandado um programa de valor mais representativo, advém o contraste do contingenciamento do setor público, que pode impossibilitar e inviabilizar o acesso ao crédito para suprimento das demandas prioritárias pleiteadas.

Opção pelo agente financeiro

A definição do Banco Mundial, pelo Governo do Estado, para agente financeiro do empréstimo considerou diversos aspectos. O primeiro deles, a vantajosidade financeira a ser obtida quando se compara a operação tencionada com o Banco Mundial em relação a outros organismos de crédito. Na tabela constante do Anexo 10 é possível verificar que uma das melhores condições é ofertada pelo Banco Mundial.

Somado a isso, é fundamental ponderar que as ações previstas no Projeto são em grande medida complementares àquelas realizadas no âmbito do atual Projeto de Segurança Hídrica da Paraíba - PSH-PB (Acordo de Empréstimo 8931-BR), celebrado junto ao Banco Mundial, que conta com investimentos expressivos no setor de saneamento, meio ambiente, recursos hídricos e fortalecimento institucional. Podemos citar como exemplo as obras de setorização e as de ampliação das redes de distribuições de água previstas no Projeto agora apresentado. Assim, a experiência obtida na implementação da operação de crédito em andamento, traz um ambiente mais favorável à formatação de um novo Projeto com o mesmo financiador, inclusive porque no tocante à aplicação das regras singulares de cada um dos agentes financeiros, no caso particular do BIRD, estas já foram internalizadas pelo Estado, o que oportuniza maior celeridade na elaboração de documentos, análises, rotinas específicas etc.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

De modo geral, o Projeto irá beneficiar toda a população do Estado da Paraíba, 3.974.687 habitantes. O fortalecimento das políticas e instrumentos de gestão dos recursos hídricos permitirá a melhoria da disponibilidade e qualidade da água em todo o território do Estado. Os investimentos a serem realizados no componente saneamento, aumento do volume de tratamento de esgoto e setorização de redes de distribuição de água, beneficiarão diretamente todos os moradores da RMJP, que atualmente é de 1.250.000, conforme IBGE - 2022. Os investimentos alocados para os estudos de modelo de gestão do saneamento rural em todos os municípios do Estado, alcançará toda a população rural, estimada em 977.000 (Censo 2011).

1.Promoção da Sustentabilidade Ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação:

As obras de melhoria e ampliação da ETE do Baixo Paraíba, impactará diretamente na melhoria dos efluentes que são lançados no corpo receptor (foz do rio Paraíba). Além disso, o projeto prevê a contratação de estudos sobre a política estadual de reuso da água e a implantação de um projeto-piloto, com vistas a aplicação da tecnologia em todas ETEs em operação no Estado.

As obras de setorização das redes de distribuição de água estão associadas às boas práticas de engenharia sanitária e ambiental, o que promoverão medidas de redução de perdas de água.

A gestão de recursos hídricos é uma das mais importantes ferramentas para a adaptação. Uma vez consolidada, possibilita uma maior garantia e segurança de acesso a água em padrões adequados de quantidade e qualidade. As atividades propostas ampliam o conhecimento sobre os recursos hídricos e criam um ambiente de pactuação entre usuários de água, sociedade civil e poder público, na busca da preparação e adaptação das bacias hidrográficas na perspectiva do desenvolvimento sustentável e da resiliência frente às mudanças climáticas globais.

As atividades relacionadas a melhoria da gestão da qualidade representam um importante passo na sustentabilidade ambiental, à medida que ampliará o monitoramento, melhorará a qualidade do efluente e reduzirá a vazão de lançamento de esgotos, reduzindo assim as fontes de poluição. Vale destacar também que a implementação do enquadramento trará a cooperação dos usuários de água das bacias na melhoria da qualidade e manutenção dos serviços ecossistêmicos e evolução na aplicação dos demais instrumentos de gestão previstos na legislação.

2.Eficiência Energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis:

Em toda a rede de monitoramento dos sistemas hídricos os equipamentos instalados serão alimentados por energia solar. Nas obras de ampliação e adequação da estação de tratamento de esgoto do Baixo Paraíba serão instaladas placas de energia solar e substituídos os equipamentos de baixa eficiência energética.

3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico:

Os maiores valores previstos de investimento do projeto são para ações de saneamento, para melhorias no abastecimento de água e tratamento de esgotos: ampliação da ETE do Baixo Paraíba, incluindo a construção de uma nova estação elevatória e respectivo emissário (US$ 28.800.000,00); as obras de ampliação das redes de distribuição de água em 20 municípios da região do semiárido, que aumentará substancialmente o acesso a água (US$ 10.600.000,00), a obra para implantação da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (US$22.000,000,00) e as obras de implantação dos setores de abastecimento de água na RMJP, para combater as perdas de água no sistema (US$ 36.600.000,00), totalizando 98 milhões de dólares, garantirá o atendimento à evolução populacional da RMJP dado que estão em realização outras obras de ampliação do sistema produtor, como a barragem de Cupissura e adutora de água bruta interligando-a à ETA de Gramame, assim como a duplicação do R0 ? Reservatório da ETA de Gramame.

4. Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes:

As atividades propostas no componente gestão de recursos hídricos tem conexão direta com a segurança hídrica, pois busca fortalecer a implementação dos instrumentos de gestão, através de ampliação de conhecimento da disponibilidade e qualidade de água, bem como reduzir o lançamento de efluentes através de práticas de reuso. Por outro lado, no que se refere a gestão de eventos extremos, com o fortalecimento do monitoramento, previsão e alerta.

No componente saneamento do projeto estão inseridas ações de coleta e tratamento de esgoto na RMJP, impactando em melhoria da qualidade do solo, mitigando os riscos de contaminação do solo e das águas. Ao tratar o esgoto, reduz-se a poluição no corpo receptor, prevenindo a contaminação da foz do rio Paraíba, áreas de manguezais, trecho do oceano atlântico e lençóis freáticos, que são fontes essenciais de água, fauna e flora. Além disso, o tratamento adequado dos efluentes protege a biodiversidade aquática local.

5.Conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais:

As ações de gestão da qualidade objetivam o acompanhamento da qualidade de água, e assim possibilitar o diagnóstico e identificação de fontes de poluição, e consequentemente, a elaboração e implementação de medidas que favoreçam a conservação da biodiversidade e seus serviços ecossistêmicos. Reduz a carga de poluentes que poderiam prejudicar ecossistemas aquáticos e terrestres. Isso ajuda a manter a qualidade ambiental do corpo receptor, preservando habitats essenciais para diversas espécies de fauna e flora. Além disso, a redução de contaminantes e adequada gestão da qualidade contribui para a saúde das florestas próximas, evitando a degradação do solo e a contaminação dos recursos hídricos que sustentam a vegetação.

6.Melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades:

Segurança no atendimento da demanda hídrica, com redução de intermitência ou até eliminação de falhas, através de acompanhamento das fontes hídricas nos aspectos de quantidade e qualidade, flexibilidade operacional do macrossistema, bem como a disponibilidade de águas servidas para atender usos menos nobres. O aumento da oferta de água na rede de distribuição da RMJP possibilitará também o fornecimento seguro para as indústrias já instaladas ou novas na região.

7.Benefício para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas:

A garantia do fornecimento de água para atender 20 cidades que hoje convivem com a falta de água e áreas sem cobertura com rede de distribuição, proporcionará um ambiente seguro para o desenvolvimento de empreendimentos nestas localidades contribuindo para geração de renda e desenvolvimento.

A disponibilidade constante e confiável de água de qualidade é fundamental para a operação diária dos pequenos negócios, que podem variar desde serviços de alimentação e higiene até processos de manufatura. Com a garantia de um abastecimento de água seguro, esses empreendedores podem planejar e expandir suas atividades com maior confiança, sem interrupções causadas por escassez de água ou contaminação. Além disso, atrai novos negócios e investimentos, promovendo o desenvolvimento econômico local e a criação de empregos.

8.Geração de emprego e renda para a população de baixa renda e vulneráveis:

Todas as obras de implantação de infraestrutura de água e esgoto pelo projeto, requerem uma quantidade significativa de mão-de-obra, principalmente com baixa escolaridade.

Ao iniciar essas obras, cria-se uma demanda significativa por mão de obra local, proporcionando empregos temporários e, em alguns casos, capacitação profissional que pode resultar em oportunidades de emprego a longo prazo. Além disso, a melhoria da infraestrutura de saneamento e abastecimento de água facilita o desenvolvimento de atividades econômicas locais, como agricultura e pequenos negócios, aumentando a renda das famílias e contribuindo para a redução da pobreza e desigualdade social.

9.Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis:

As obras de distribuição de água nas regiões do Agreste e da Borborema fornecerá água para as populações que vivem nas periferias das pequenas cidades, nestas regiões do semiárido uma parte significativa da população são de baixa renda e participam de programas do governo que garantem renda para as famílias, como o Bolsa Família.

Neste contexto, o acesso a água potável para as populações das periferias das pequenas cidades, onde muitos vivem em condições de baixa renda e dependem de programas governamentais como o Bolsa Família, entre outras ações previstas no PSHPB-2 são essenciais para melhorar a saúde pública, impulsionar o desenvolvimento econômico local, promover a inclusão social e garantir a sustentabilidade ambiental. Ao fornecer água potável e reduzir a poluição ambiental, ajudam a diminuir a vulnerabilidade socioeconômica dessas comunidades, complementando os esforços dos programas de assistência social e contribuindo para um desenvolvimento mais equitativo e sustentável.

10.Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários:

Não se aplica.

11.Políticas voltadas para juventude, gênero e raça:

Nos estudos de modelos de gestão dos sistemas de abastecimento de água na zona rural, será recomendada a participação das mulheres e jovens na gestão. Os Termos de Referência do diagnóstico e estudos solicitam que sejam incluídas políticas voltadas para atender esse grupo de pessoas, por meio de empregabilidade, benefícios e capacitações.

Permite também o empoderamento de comunidades vulneráveis à medida em que promove um acesso mais justo aos recursos hídricos. Envolvendo jovens e considerando necessidades específicas de gênero e raça, o PSHPB-2 não apenas fomentará a conscientização ambiental, mas também impulsionam inovações que atendem efetivamente a diversidade dentro das comunidades. Além disso, melhorias focadas na equidade podem significativamente elevar a saúde pública, quando reduz doenças de veiculação hídrica. Eleva, enfim, a qualidade de vida geral.

12.Melhoria e/ou inovação em processo de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou participação cidadã:

As legislações brasileiras e paraibanas estabelecem que a gestão de recursos hídricos deve ser participativa. E com a consolidação da gestão no estado, a participação dos usuários de água e sociedade civil será mais qualificada. Um exemplo prático é o processo de elaboração do enquadramento dos corpos d'água pressupõe a negociação e pactuação entres os atores da bacia para estabelecer o padrão de qualidade que se quer.

13. Melhoria das condições de educação e saúde:

O acesso a água e o tratamento dos esgotos coletados causam impactos positivos na educação e saúde. As doenças de veiculação hídricas atingem a população que não tem acesso a água tratadas e vivem em locais que os esgotos não são coletados ou tratados de forma adequada. Esta camada da sociedade, esmagadoramente as mais pobres e vulneráveis, são expostas às contaminações que provocam vários tipos de doenças, as quais, além do fator saúde pública impedem as crianças de frequentarem à escola, da perda de dias de trabalho por parte dos pais, dos aumentos dos custos por parte dos governos para tratar a população etc.

A implantação do PSHPB-2, portanto, melhora diretamente a frequência escolar ao reduzir a incidência de doenças entre as crianças, aumenta a produtividade e a presença dos pais no trabalho, e diminui os gastos governamentais com saúde ao prevenir doenças de veiculação hídrica, contribuindo para um ambiente mais saudável e propício ao aprendizado e desenvolvimento social.

14.Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica:

As práticas de reuso requerem intervenções tecnológicas que impactam diretamente na redução da carga poluidora. Na obra da ETE, serão instalados sistemas de tratamento ultravioleta garantindo excelência da qualidade dos efluentes lançados no corpo receptor. Estão previstos no Projeto estudos para a utilização dos efluentes das ETEs instaladas no Estado para aproveitamento em atividades de irrigação e indústria.

15.Arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada:

Não se aplica

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	23.000.000,00	1,00	23.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	80.000.000,00	1,00	80.000.000,00
Total:			103.000.000,00		103.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Não se aplica

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

Arranjo Institucional

Garantidor: República Federativa do Brasil

Responsável solidário pelas obrigações financeiras do contrato de empréstimo, como pagamento do principal, juros e demais encargos, contraídas pelo Mutuário.

Mutuário: Governo do Estado da Paraíba

Responsável pelas ações necessárias para a transferência e alocação de recursos e execução dos projetos definidos, bem como pelo cumprimento dos termos e obrigações do contrato de empréstimo.

Agente Financiador: Banco Mundial

Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento.

Executor: SEIRH: Secretaria de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos

Para coordenar o projeto PSHPB, foi instituída uma Unidade de Gerência Geral do Projeto (UGP), subordinada diretamente à SEIRH. A UGP é composta por três coordenações técnicas representando a SEIRH, a AESA e a CAGEPA. Essa estrutura será mantida para o novo projeto.

Matriz de Responsabilidades

SEIRH

Responsável pela contratação de todas as obras, serviços e aquisições do projeto, além da supervisão e controle geral.

UGP (Unidade de Gerenciamento do Projeto)

Coordenará o PSHPB-2, gerenciando aspectos de execução e administração, como controle de cronograma, monitoramento de desempenho, processamento de pagamentos, prestação de contas e outras atividades necessárias.

AESA

Supervisão e recebimento de serviços e aquisições do Componente 1.

CAGEPA

Supervisão e recebimento de obras e serviços do Componente 2.

PGE (Procuradoria Geral do Estado)

Assessoramento jurídico, análise de editais, elaboração de contratos e aditivos.

SEPLAG (Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão)

Participação na captação de crédito externo, providências em operações, ações no SIGS, articulações com o Banco Mundial e SAIN ME, e alocação de recursos da contrapartida.

CGE (Controladoria Geral do Estado)

Controle interno, procedimentos no SADIPEM, regularidade para contratação de crédito, articulações com STN e PGFN para contratação e pagamentos do financiamento.

SUDEMA (Superintendência da Administração do Meio Ambiente)

Licenciamento ambiental das obras do projeto.

DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas)

Cadastro de barragens operadas pelo DNOCS no Estado, ação prevista no componente 1, subcomponente 1.1.

Estrutura Operacional

Coordenação do PSHPB-2

O Governo do Estado manterá a Unidade de Gerência do Projeto (UGP), subordinada ao Secretário Executivo de Infraestrutura e Recursos Hídricos. A UGP é composta por três coordenações técnicas representando a SEIRH, AESA e CAGEPA.

Execução Operacional

A SEIRH será responsável pela execução operacional dos componentes, com coordenação técnica da AESA para o Componente 1 e da CAGEPA para o Componente 2.

Equipe da UGP

A UGP contará com pessoal gerencial e técnico, composto principalmente por servidores da SEIRH, capacitados e com experiência na execução de projetos financiados pelo Banco Mundial. Caso não sejam identificados profissionais com a expertise necessária, consultores individuais serão contratados.

Estrutura Gerencial

A equipe mínima será composta pelos seguintes profissionais:

Coordenador da UGP: 1

Coordenador adjunto da UGP: 1

Assessoria técnica (Engenheiros): 2

Assessoria jurídica para contratos (Advogados): 1

Assessoria jurídica para licitações (Advogados): 2

Assessoria ambiental e social (Engenheiro/assistente social): 2

Assessoria administrativa/financeira: 2

Coordenador técnico CAGEPA (Engenheiro): 1

Coordenador técnico AESA (Engenheiro/Meteorologista): 1

Total: 13

Capacitação

Durante a preparação e implementação do programa, a SEIRH promoverá treinamentos para capacitação dos profissionais, focando em:

Políticas de aquisições do Banco Mundial, elaboração de termos de referência, orçamento e custo, desembolso e controles.

Políticas de salvaguardas ambientais e sociais do Banco Mundial.

4.2. Execução/Executores

Executor: Governo do Estado da Paraíba			
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COMPONENTE 1 - GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS	**3.500.000,00**	**0,00**	**720.000,00**		
S - 1.1 - CONSOLIDAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO	2.260.000,00	0,00	530.000,00		
P - Rede de monitoramento de água subterrânea: aquisições, instalações e manutenções de equipamentos	1.000.000,00	0,00	300.000,00		
P - Determinação da sustentabilidade financeira para o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos	180.000,00	0,00	80.000,00		
P - Atualização do cadastro de barragens do Estado com vistorias, incluindo complementações de informações de barragens já cadastradas	280.000,00	0,00	50.000,00		
P - Enquadramento dos corpos hídricos	800.000,00	0,00	100.000,00		
S - 1.2 - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NÃO CONVENCIONAIS	300.000,00	0,00	90.000,00		
P - Política Estadual de Reuso: concepção de arcabouço institucional e legal, diagnóstico de potencial e impactos.	180.000,00	0,00	90.000,00		
P - Concepção e implementação do projeto-piloto de reúso de água	120.000,00	0,00	0,00		
S - 1.3 - GESTÃO DE RISCOS A EVENTOS EXTREMOS	940.000,00	0,00	100.000,00		
P - Monitoramento de sistemas hídricos superficiais para gestão de riscos de inundação e seca: instalação 41 pontos de monitoramento, aquisição e manutenção de equipamentos de controles/ medição de vazão/nível em corpos hídricos.	700.000,00	0,00	100.000,00		
P - Implantação de Sistema de alerta	240.000,00	0,00	0,00		
C - COMPONENTE 2 - SANEAMENTO	**99.300.000,00**	**4.100.000,00**	**8.900.000,00**		
S - 2.1 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA NAS REGIÕES DO AGRESTE E DA BORBOREMA	33.600.000,00	4.100.000,00	1.050.000,00		
P - Ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água em 20 municípios integrantes do ramal Curimataú	10.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
P - Supervisão/fiscalização das obras dos Sistemas de Abastecimento de Água dos 20 municípios integrantes do ramal Curimataú	600.000,00	0,00	50.000,00		

P - Obras para implantação da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (Contrapartida)	22.000.000,00	4.000.000,00	0,00		
P - Supervisão/fiscalização das obras da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (contrapartida)	1.000.000,00	100.000,00	0,00		
S - 2.2 - COMBATE AS PERDAS DE ÁGUA	36.600.000,00	0,00	5.700.000,00		
P - Obras para implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP	35.600.000,00	0,00	5.600.000,00		
P - Supervisão/fiscalização das obras de setorização do abastecimento de água na RMJP	1.000.000,00	0,00	100.000,00		
S - 2.3 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO TRATAMENTO DOS ESGOTOS DA RMJP	28.800.000,00	0,00	2.100.000,00		
P - Obra de ampliação e melhorias da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba, localizada em João Pessoa	28.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
P - Supervisão/fiscalização das obras da ETE do Baixo Paraíba.	800.000,00	0,00	100.000,00		
S - 2.4 - SANEAMENTO RURAL	300.000,00	0,00	50.000,00		
P - Elaboração do diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de abastecimento de água e esgotamento sanitário para todos os municípios do Estado da Paraíba	300.000,00	0,00	50.000,00		
C - COMPONENTE 3 - GESTÃO DO PROJETO	**200.000,00**	**0,00**	**40.000,00**		
P - Consultores	100.000,00	0,00	20.000,00		
P - Auditoria	100.000,00	0,00	20.000,00		
Total	**0,00**	**4.100.000,00**	**9.660.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COMPONENTE 1 - GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS		**0,00**	**1.125.000,00**		
S - 1.1 - CONSOLIDAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO		0,00	715.000,00		
P - Rede de monitoramento de água subterrânea: aquisições, instalações e manutenções de equipamentos		0,00	300.000,00		
P - Determinação da sustentabilidade financeira para o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos		0,00	100.000,00		
P - Atualização do cadastro de barragens do Estado com vistorias, incluindo complementações de informações de barragens já cadastradas		0,00	115.000,00		
P - Enquadramento dos corpos hídricos		0,00	200.000,00		
S - 1.2 - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NÃO CONVENCIONAIS		0,00	90.000,00		
P - Política Estadual de Reuso: concepção de arcabouço institucional e legal, diagnóstico de potencial e impactos.		0,00	90.000,00		
P - Concepção e implementação do projeto-piloto de reúso de água		0,00	0,00		
S - 1.3 - GESTÃO DE RISCOS A EVENTOS EXTREMOS		0,00	320.000,00		
P - Monitoramento de sistemas hídricos superficiais para gestão de riscos de inundação e seca: instalação 41 pontos de monitoramento, aquisição e manutenção de equipamentos de controles/ medição de vazão/nível em corpos hídricos.		0,00	200.000,00		
P - Implantação de Sistema de alerta		0,00	120.000,00		
C - COMPONENTE 2 - SANEAMENTO		**7.300.000,00**	**21.950.000,00**		
S - 2.1 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA NAS REGIÕES DO AGRESTE E DA BORBOREMA		7.300.000,00	3.150.000,00		
P - Ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água em 20 municípios integrantes do ramal Curimataú		0,00	3.000.000,00		
P - Supervisão/fiscalização das obras dos Sistemas de Abastecimento de Água dos 20 municípios integrantes do ramal Curimataú		0,00	150.000,00		
P - Obras para implantação da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (Contrapartida)		7.000.000,00	0,00		
P - Supervisão/fiscalização das obras da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (contrapartida)		300.000,00	0,00		
S - 2.2 - COMBATE AS PERDAS DE ÁGUA		0,00	8.300.000,00		
P - Obras para implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP		0,00	8.000.000,00		
P - Supervisão/fiscalização das obras de setorização do abastecimento de água na RMJP		0,00	300.000,00		
S - 2.3 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO TRATAMENTO DOS ESGOTOS DA RMJP		0,00	10.250.000,00		
P - Obra de ampliação e melhorias da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba, localizada em João Pessoa		0,00	10.000.000,00		
P - Supervisão/fiscalização das obras da ETE do Baixo Paraíba.		0,00	250.000,00		
S - 2.4 - SANEAMENTO RURAL		0,00	250.000,00		
P - Elaboração do diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de abastecimento de água e esgotamento sanitário para todos os municípios do Estado da Paraíba		0,00	250.000,00		
C - COMPONENTE 3 - GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**40.000,00**		
P - Consultores		0,00	20.000,00		
P - Auditoria		0,00	20.000,00		
Total	**0,00**	**7.300.000,00**	**23.115.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COMPONENTE 1 - GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS		**0,00**	**1.555.000,00**		
S - 1.1 - CONSOLIDAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO		0,00	915.000,00		
P - Rede de monitoramento de água subterrânea: aquisições, instalações e manutenções de equipamentos		0,00	400.000,00		
P - Determinação da sustentabilidade financeira para o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos		0,00	0,00		
P - Atualização do cadastro de barragens do Estado com vistorias, incluindo complementações de informações de barragens já cadastradas		0,00	115.000,00		
P - Enquadramento dos corpos hídricos		0,00	400.000,00		

S - 1.2 - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NÃO CONVENCIONAIS		0,00	120.000,00		
P - Política Estadual de Reuso: concepção de arcabouço institucional e legal, diagnóstico de potencial e impactos.		0,00	0,00		
P - Concepção e implementação do projeto-piloto de reúso de água		0,00	120.000,00		
S - 1.3 - GESTÃO DE RISCOS A EVENTOS EXTREMOS		0,00	520.000,00		
P - Monitoramento de sistemas hídricos superficiais para gestão de riscos de inundação e seca: instalação 41 pontos de monitoramento, aquisição e manutenção de equipamentos de controles/ medição de vazão/nível em corpos hídricos.		0,00	400.000,00		
P - Implantação de Sistema de alerta		0,00	120.000,00		
C - COMPONENTE 2 - SANEAMENTO		**8.300.000,00**	**25.750.000,00**		
S - 2.1 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA NAS REGIÕES DO AGRESTE E DA BORBOREMA		8.300.000,00	3.200.000,00		
P - Ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água em 20 municípios integrantes do ramal Curimataú		0,00	3.000.000,00		
P - Supervisão/fiscalização das obras dos Sistemas de Abastecimento de Água dos 20 municípios integrantes do ramal Curimataú		0,00	200.000,00		
P - Obras para implantação da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (Contrapartida)		8.000.000,00	0,00		
P - Supervisão/fiscalização das obras da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (contrapartida)		300.000,00	0,00		
S - 2.2 - COMBATE AS PERDAS DE ÁGUA		0,00	9.300.000,00		
P - Obras para implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP		0,00	9.000.000,00		
P - Supervisão/fiscalização das obras de setorização do abastecimento de água na RMJP		0,00	300.000,00		
S - 2.3 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO TRATAMENTO DOS ESGOTOS DA RMJP		0,00	13.250.000,00		
P - Obra de ampliação e melhorias da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba, localizada em João Pessoa		0,00	13.000.000,00		
P - Supervisão/fiscalização das obras da ETE do Baixo Paraíba.		0,00	250.000,00		
S - 2.4 - SANEAMENTO RURAL		0,00	0,00		
P - Elaboração do diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de abastecimento de água e esgotamento sanitário para todos os municípios do Estado da Paraíba		0,00	0,00		
C - COMPONENTE 3 - GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**40.000,00**		
P - Consultores		0,00	20.000,00		
P - Auditoria		0,00	20.000,00		
Total	**0,00**	**8.300.000,00**	**27.345.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COMPONENTE 1 - GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS		**0,00**	**100.000,00**		
S - 1.1 - CONSOLIDAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO		0,00	100.000,00		
P - Rede de monitoramento de água subterrânea: aquisições, instalações e manutenções de equipamentos		0,00	0,00		
P - Determinação da sustentabilidade financeira para o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos		0,00	0,00		
P - Atualização do cadastro de barragens do Estado com vistorias, incluindo complementações de informações de barragens já cadastradas		0,00	0,00		
P - Enquadramento dos corpos hídricos		0,00	100.000,00		
S - 1.2 - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NÃO CONVENCIONAIS		0,00	0,00		
P - Política Estadual de Reuso: concepção de arcabouço institucional e legal, diagnóstico de potencial e impactos.		0,00	0,00		
P - Concepção e implementação do projeto-piloto de reúso de água		0,00	0,00		
S - 1.3 - GESTÃO DE RISCOS A EVENTOS EXTREMOS		0,00	0,00		
P - Monitoramento de sistemas hídricos superficiais para gestão de riscos de inundação e seca: instalação 41 pontos de monitoramento, aquisição e manutenção de equipamentos de controles/ medição de vazão/nível em corpos hídricos.		0,00	0,00		
P - Implantação de Sistema de alerta		0,00	0,00		
C - COMPONENTE 2 - SANEAMENTO		**3.200.000,00**	**13.600.000,00**		
S - 2.1 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA NAS REGIÕES DO AGRESTE E DA BORBOREMA		3.200.000,00	3.200.000,00		
P - Ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água em 20 municípios integrantes do ramal Curimataú		0,00	3.000.000,00		
P - Supervisão/fiscalização das obras dos Sistemas de Abastecimento de Água dos 20 municípios integrantes do ramal Curimataú		0,00	200.000,00		
P - Obras para implantação da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (Contrapartida)		3.000.000,00	0,00		
P - Supervisão/fiscalização das obras da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (contrapartida)		200.000,00	0,00		
S - 2.2 - COMBATE AS PERDAS DE ÁGUA		0,00	7.200.000,00		
P - Obras para implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP		0,00	7.000.000,00		
P - Supervisão/fiscalização das obras de setorização do abastecimento de água na RMJP		0,00	200.000,00		
S - 2.3 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO TRATAMENTO DOS ESGOTOS DA RMJP		0,00	3.200.000,00		
P - Obra de ampliação e melhorias da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba, localizada em João Pessoa		0,00	3.000.000,00		
P - Supervisão/fiscalização das obras da ETE do Baixo Paraíba.		0,00	200.000,00		
S - 2.4 - SANEAMENTO RURAL		0,00	0,00		
P - Elaboração do diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de abastecimento de água e esgotamento sanitário para todos os municípios do Estado da Paraíba		0,00	0,00		
C - COMPONENTE 3 - GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**40.000,00**		
P - Consultores		0,00	20.000,00		

P - Auditoria		0,00	20.000,00		
Total	**0,00**	**3.200.000,00**	**13.740.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COMPONENTE 1 - GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**
S - 1.1 - CONSOLIDAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO		0,00	0,00	0,00	2.260.000,00
P - Rede de monitoramento de água subterrânea: aquisições, instalações e manutenções de equipamentos		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
P - Determinação da sustentabilidade financeira para o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos		0,00	0,00	0,00	180.000,00
P - Atualização do cadastro de barragens do Estado com vistorias, incluindo complementações de informações de barragens já cadastradas		0,00	0,00	0,00	280.000,00
P - Enquadramento dos corpos hídricos		0,00	0,00	0,00	800.000,00
S - 1.2 - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NÃO CONVENCIONAIS		0,00	0,00	0,00	300.000,00
P - Política Estadual de Reuso: concepção de arcabouço institucional e legal, diagnóstico de potencial e impactos.		0,00	0,00	0,00	180.000,00
P - Concepção e implementação do projeto-piloto de reúso de água		0,00	0,00	0,00	120.000,00
S - 1.3 - GESTÃO DE RISCOS A EVENTOS EXTREMOS		0,00	0,00	0,00	940.000,00
P - Monitoramento de sistemas hídricos superficiais para gestão de riscos de inundação e seca: instalação 41 pontos de monitoramento, aquisição e manutenção de equipamentos de controles/ medição de vazão/nível em corpos hídricos.		0,00	0,00	0,00	700.000,00
P - Implantação de Sistema de alerta		0,00	0,00	0,00	240.000,00
C - COMPONENTE 2 - SANEAMENTO		**100.000,00**	**6.100.000,00**	**23.000.000,00**	**76.300.000,00**
S - 2.1 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA NAS REGIÕES DO AGRESTE E DA BORBOREMA		100.000,00	0,00	23.000.000,00	10.600.000,00
P - Ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água em 20 municípios integrantes do ramal Curimataú		0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
P - Supervisão/fiscalização das obras dos Sistemas de Abastecimento de Água dos 20 municípios integrantes do ramal Curimataú		0,00	0,00	0,00	600.000,00
P - Obras para implantação da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (Contrapartida)		0,00	0,00	22.000.000,00	0,00
P - Supervisão/fiscalização das obras da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (contrapartida)		100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
S - 2.2 - COMBATE AS PERDAS DE ÁGUA		0,00	6.100.000,00	0,00	36.600.000,00
P - Obras para implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP		0,00	6.000.000,00	0,00	35.600.000,00
P - Supervisão/fiscalização das obras de setorização do abastecimento de água na RMJP		0,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00
S - 2.3 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO TRATAMENTO DOS ESGOTOS DA RMJP		0,00	0,00	0,00	28.800.000,00
P - Obra de ampliação e melhorias da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba, localizada em João Pessoa		0,00	0,00	0,00	28.000.000,00
P - Supervisão/fiscalização das obras da ETE do Baixo Paraíba.		0,00	0,00	0,00	800.000,00
S - 2.4 - SANEAMENTO RURAL		0,00	0,00	0,00	300.000,00
P - Elaboração do diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de abastecimento de água e esgotamento sanitário para todos os municípios do Estado da Paraíba		0,00	0,00	0,00	300.000,00
C - COMPONENTE 3 - GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
P - Consultores		0,00	20.000,00	0,00	100.000,00
P - Auditoria		0,00	20.000,00	0,00	100.000,00
Total	**103.000.000,00**	**100.000,00**	**6.140.000,00**	**23.000.000,00**	**80.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

1.Prestação Regionalizada Microrregiões (CAGEPA).

Em 2021, com base na Lei Federal nº 14.026/2020, que altera a Lei nº 11.445/2007 sobre o Marco Legal do Saneamento, a Paraíba instituiu as Microrregiões de Água e Esgotos: Litoral, Borborema, Alto Piranhas e Espinharas, através da Lei Complementar Estadual nº 168 e dos Decretos nº 41.980 a 41.983/2021, visando a sustentabilidade e segurança hídrica nos municípios.

2. Aprovação de Lei Estadual: Está em elaboração um Projeto de Lei para autorização de operação de crédito, que será enviado à Assembleia Legislativa após aprovação da carta-consulta. Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP): Será instituída por portaria após a aprovação da carta-consulta.

Ações Mitigadoras:

Para mitigação dos riscos de mudanças legislativas, o Estado monitora alterações na legislação, mantém uma equipe jurídica e assegura conformidade com leis vigentes para todas as atividades do projeto.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Principais Contratações Previstas

1. Obras na RMJP - Implantação e otimização de setores de abastecimento de água, divididas em 3 lotes com editais prontos e aguardando recursos.

2. Estudos e Projetos da ETE Baixo Paraíba: Estudos e projetos básicos concluídos com licença prévia emitida pela SUDEMA.

3. Adutora do Sistema Gramame: Projeto em desenvolvimento pelos técnicos da CAGEPA.

4. Sistemas de Abastecimento de Água em 20 Municípios: Projetos executivos concluídos.

Riscos e Ações Mitigadoras:

Decisão Arbitral ou Judicial: Definição de critérios claros e transparentes.

Licitação Deserta: Definição de parâmetros aceitáveis e ampla divulgação.

Alterações de Projetos e Atrasos: Ações proativas do governo e parceiros para minimizar impactos.

Capacidade Técnica: Preparação antecipada de termos de referência e editais.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Desapropriações: As ações ocorrerão em áreas públicas. Se necessário, haverá retificação de traçados e desapropriações pontuais, sob responsabilidade do Governo do Estado, que seguirá normas do Banco Mundial quanto a Programas de Reassentamento Involuntário.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Gestão Ambiental: Todos os projetos seguirão a legislação ambiental vigente e a NAS 1 do Banco Mundial. A SEIRH desenvolverá estudos ambientais conforme SUDEMA e Resolução CONAMA 01/86. Plano de Gestão Socioambiental (PGSA): Abrange a legislação ambiental, arcabouço jurídico e institucional para licenciamento ambiental, supressão de vegetação, manejo de resíduos, audiências públicas e gestão adotada nos níveis federal, estadual e municipal.

Ações Mitigadoras: A CAGEPA desenvolverá estudos ambientais em conformidade com SUDEMA e CONAMA.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Benefícios Sociais:

As obras trarão enormes benefícios, especialmente o fornecimento de água para populações periféricas nas regiões do Agreste e Sertão, que atualmente dependem de carros-pipa.

Ações Mitigadoras: Uso de boas práticas na condução e planejamento de obras, audiências públicas, comunicação constante com as comunidades e presença de profissionais da área social. Instrumento Importante: Aplicação da NAS 1 do Banco Mundial para avaliação e gestão de riscos e impactos ambientais e sociais.

Experiência da CAGEPA:

Vasta experiência em obras de saneamento, com equipes capacitadas para tratar questões sociais.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Reassentamentos: Não foram identificados imóveis para demolição que impactem reassentamentos. Caso necessário, o Governo do Estado e a CAGEPA dispõem de recursos financeiros para arcar com os custos.

Ação Mitigadora:

O governo e CAGEPA têm recursos para desapropriações e reassentamentos, assegurando a viabilização dos empreendimentos projetados.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN